MathHint 모델 학습·풀이 생성 비교

학습185문항 / 테스트80문항 / 방식별1회 생성
gemini-3.1-flash-lite · 추론 minimal · temperature 0.0

실험: generation_top_tokens
기본 응답 재사용 77개 / 이번 실행 새 요청 대상 83개
조건별 요청 기록 160/160개 (미완료 시 중간 집계)
원본 정답표 기준·공통 판독80개: 기본 97.50% / 회귀 96.25%
기본만 정답 2개 / 회귀만 정답 1개
Exact McNemar 양측 p=1
원본 정답표 충돌 1개: AI 보조 수학 검토 기준은 별도 평가
수학 검토 기준: 기본 98.75% / 회귀 97.50%
원본 정답표·API 응답은 그대로 보존. 수학 검토 점수는 사람이 인증한 정답표가 아님.

성공 응답당 평균 토큰 (입력 / 출력 / 전체):
기본: 150.6 / 497.1 / 647.8
회귀: 395.0 / 462.7 / 857.7

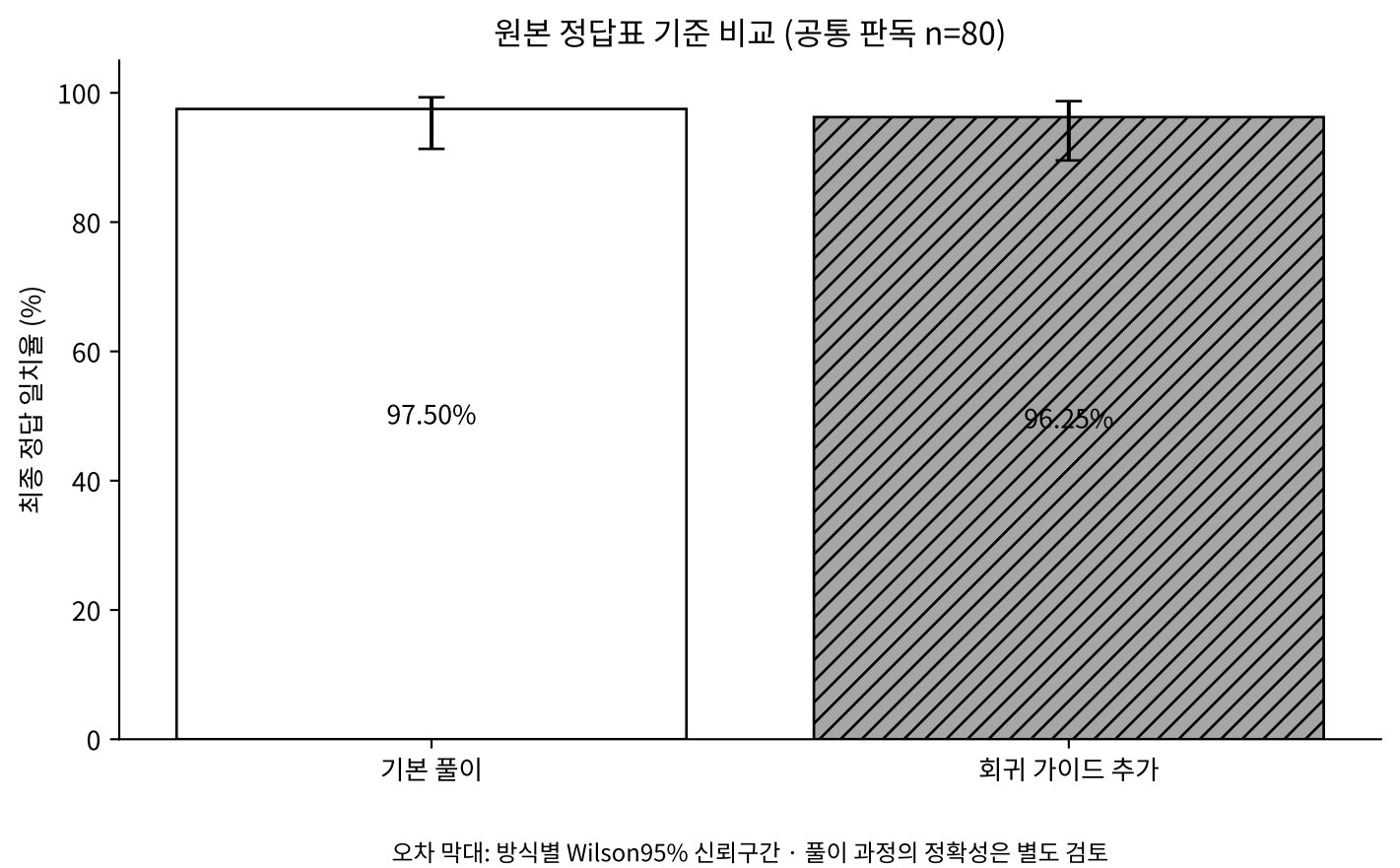
회귀 모델: 문제346차원 → 해설431차원, 선형회귀·Adam·500epochs
테스트 MSE: 원시 예측 3.3570
음수 제거 예측 3.0125 / 학습 평균 벡터 3.5594

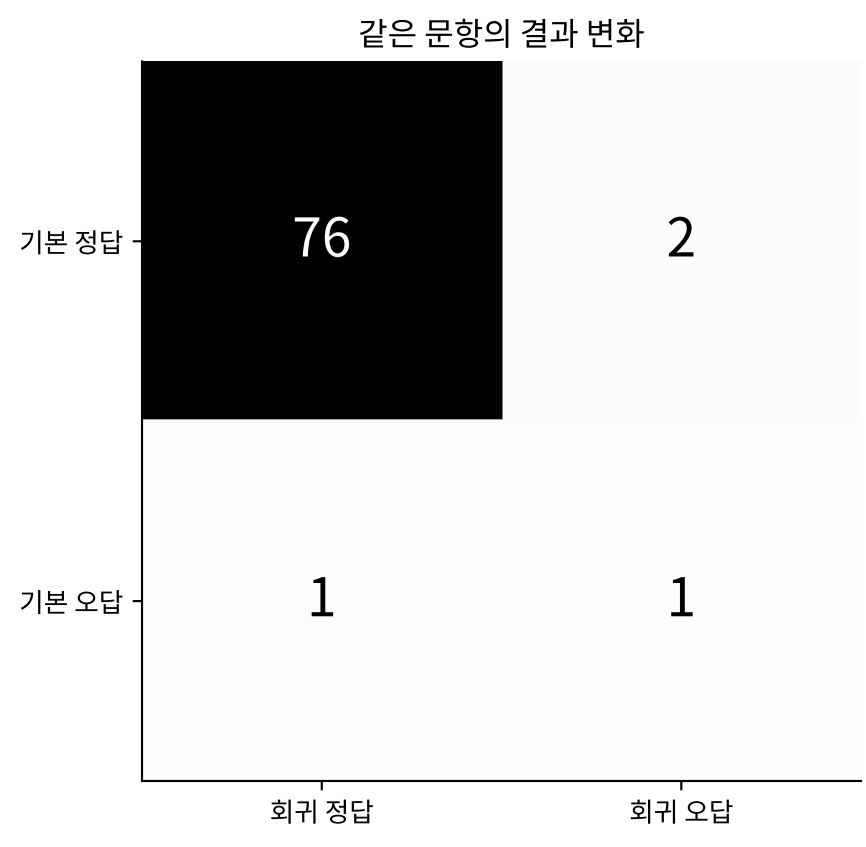
군집화: 학습 데이터만 사용, k=2 / 8 / 70의 고정 진단
학습 유형70개, 테스트 유형42개. Purity 외 ARI·NMI와 테스트 라벨 정확도를 함께 확인.

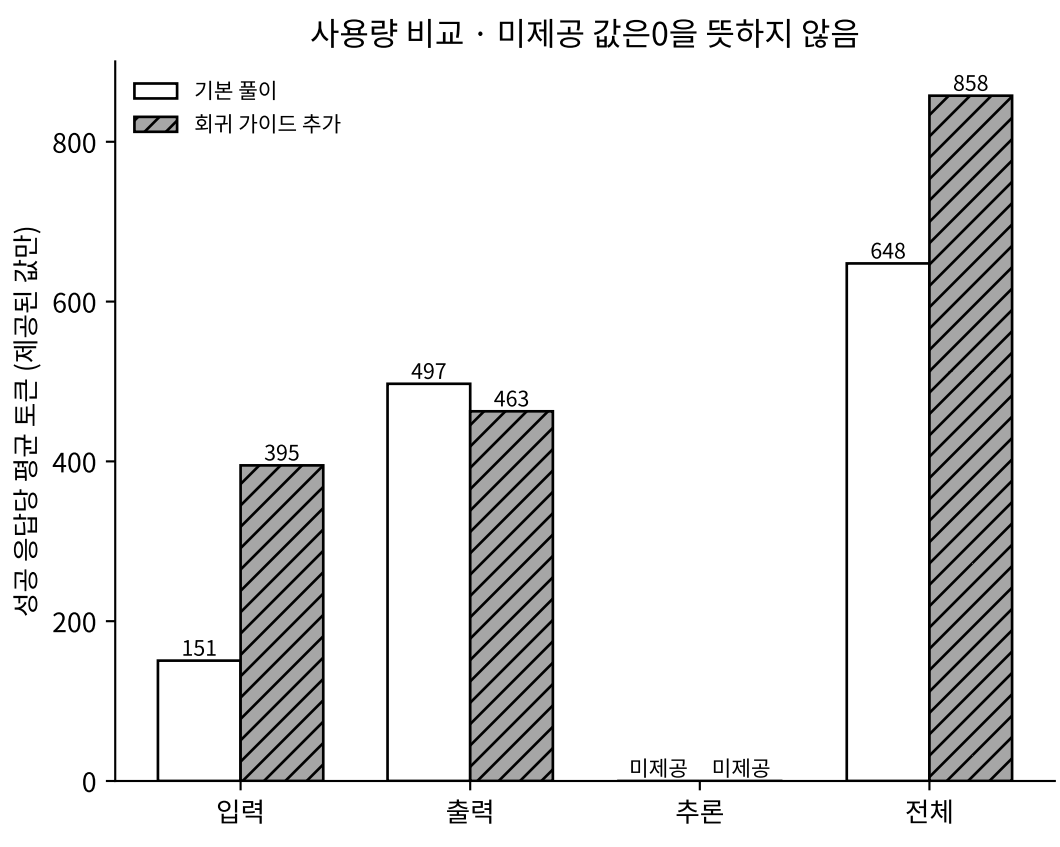
API 입력에는 문제와 예측 벡터만 사용. 실제 정답·해설·유형은 평가용.
예측 빈도가 높은 주요 토큰 최대20개와 빈도를 풀이 가이드로 전달.

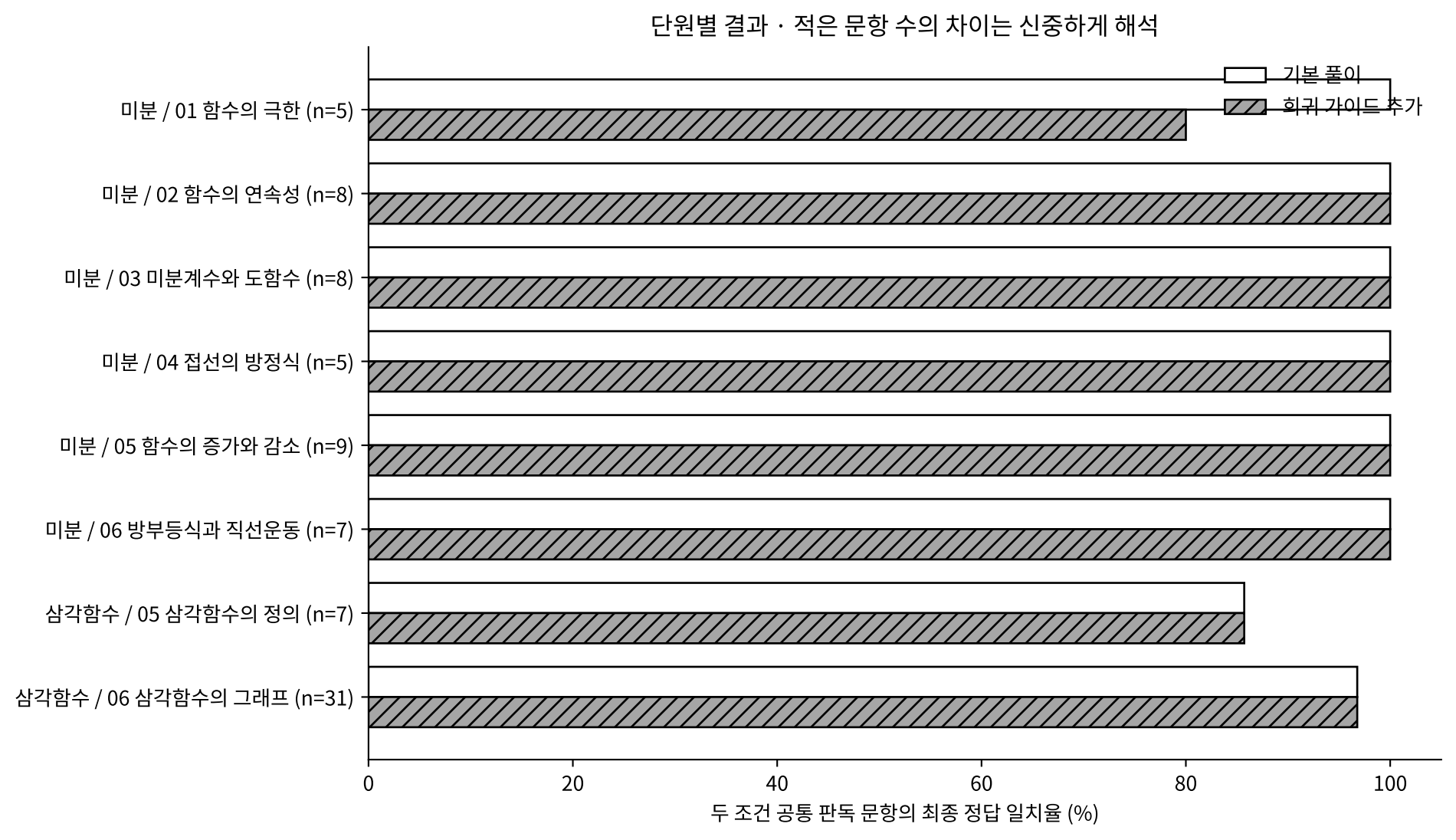
정답률은 최종 답의 일치율이며 풀이 논리·교과 적합성은 자동 검증하지 않음.
80문항에 대한1회 실험이다. 반복 실행이나 다른 데이터의 결과를 보장하지 않음.
미제공 사용량은0으로 대체하지 않으며, 실패·미판독은 별도로 기록.

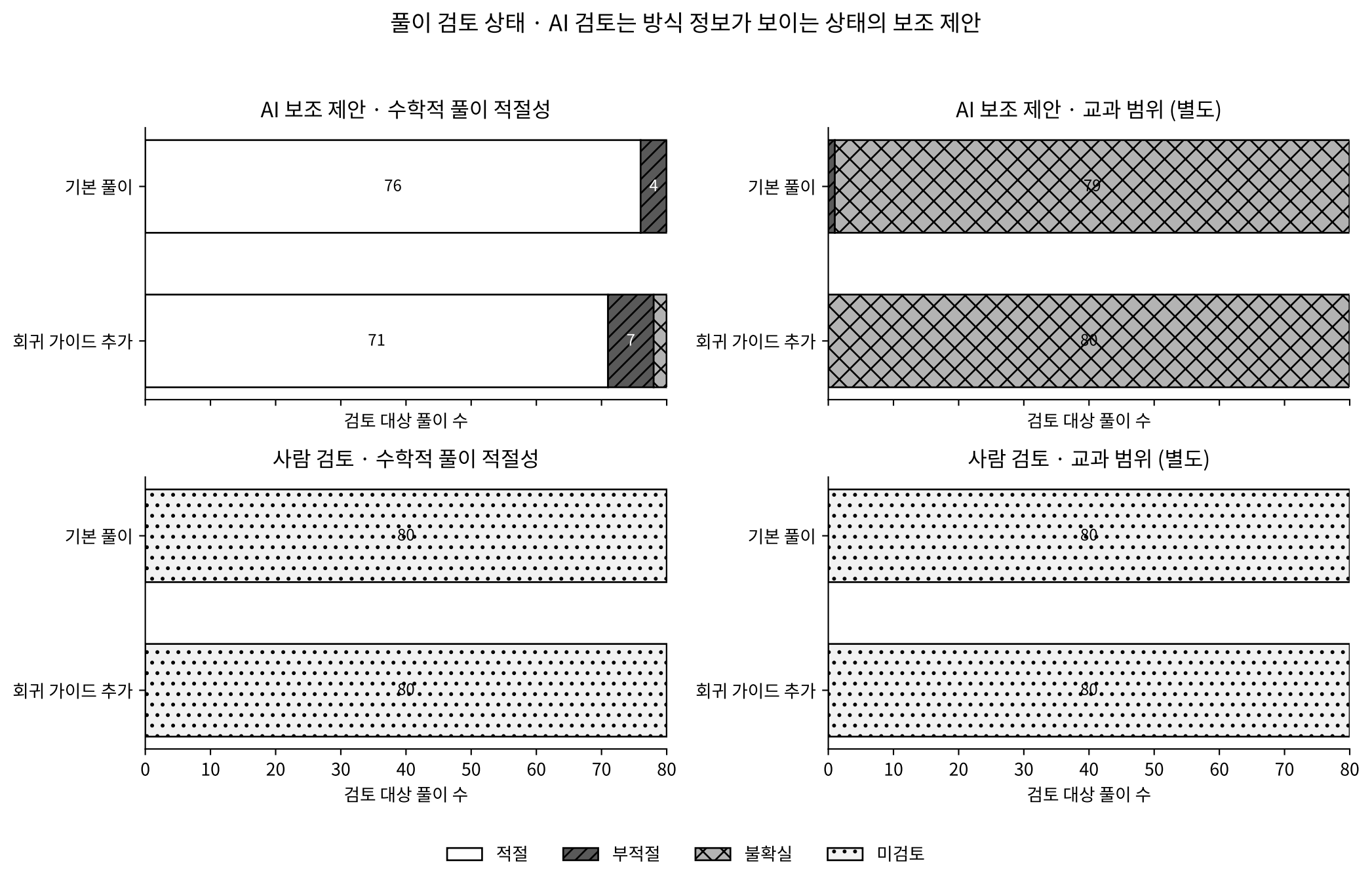
상세 기록: generation_top_tokens/report.html, comparison.csv 및 questions/{ID}/
통계 원본: report_top_tokens/integrated_summary.json
문서: 실험_결과_요약.md

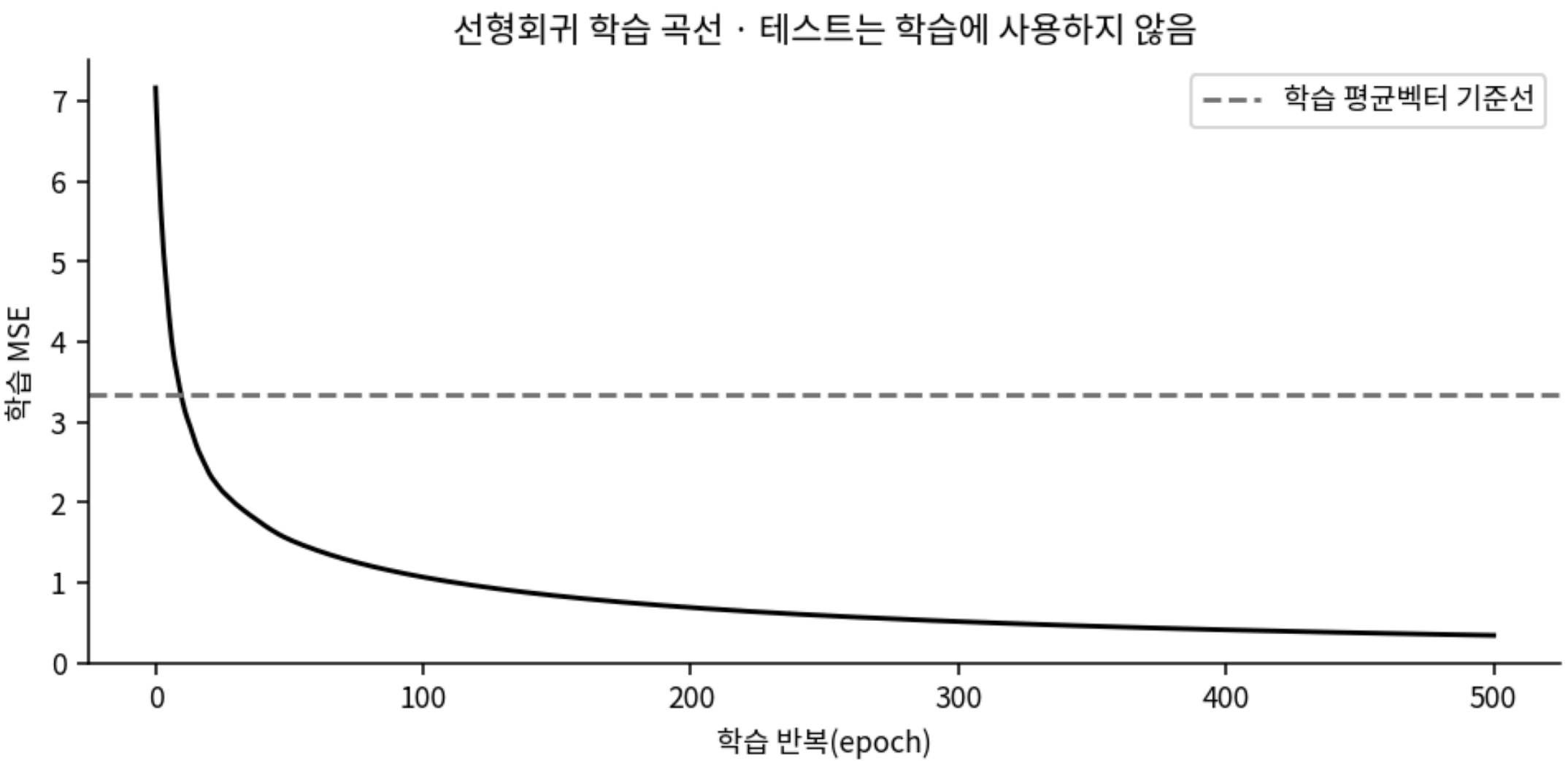

원본 정답표 기준 비교 (공통 판독 n=80)
최종 정답 일치율 (%)
100
80
60
40
20
0
97.50%
96.25%
기본 풀이
회귀 가이드 추가
오차 막대: 방식별 Wilson95% 신뢰구간 · 풀이 과정의 정확성은 별도 검토

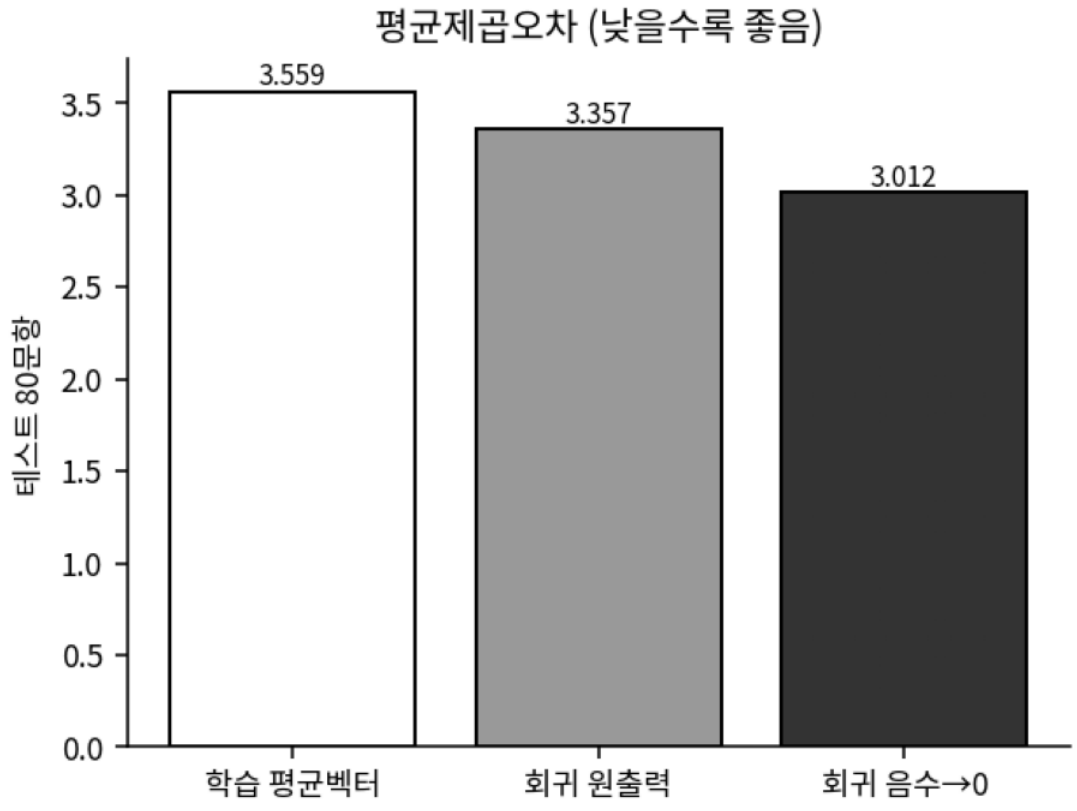

같은 문항의 결과 변화
76
2
1
1
기본 정답
기본 오답
회귀 정답
회귀 오답

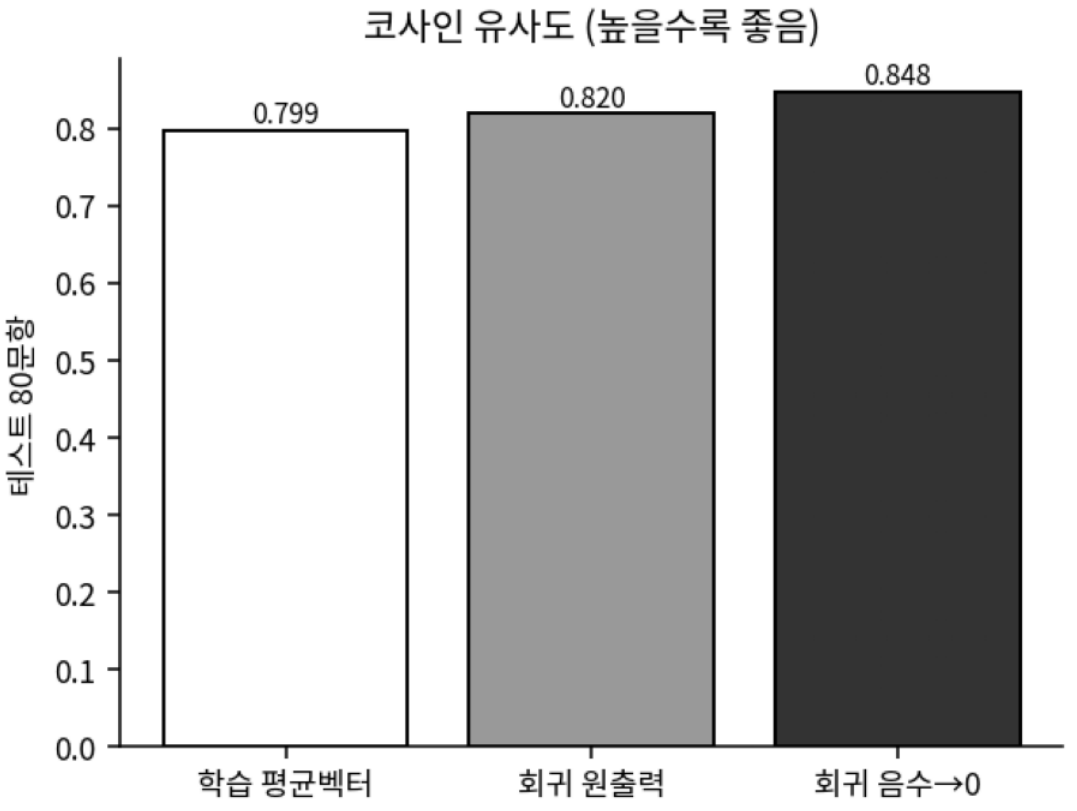

사용량 비교 · 미제공 값은0을 뜻하지 않음
기본 풀이
회귀 가이드 추가
성공 응답당 평균 토큰 (제공된 값만)
0
200
400
600
800
151
395
497
463
미제공
미제공
648
858
입력
출력
추론
전체

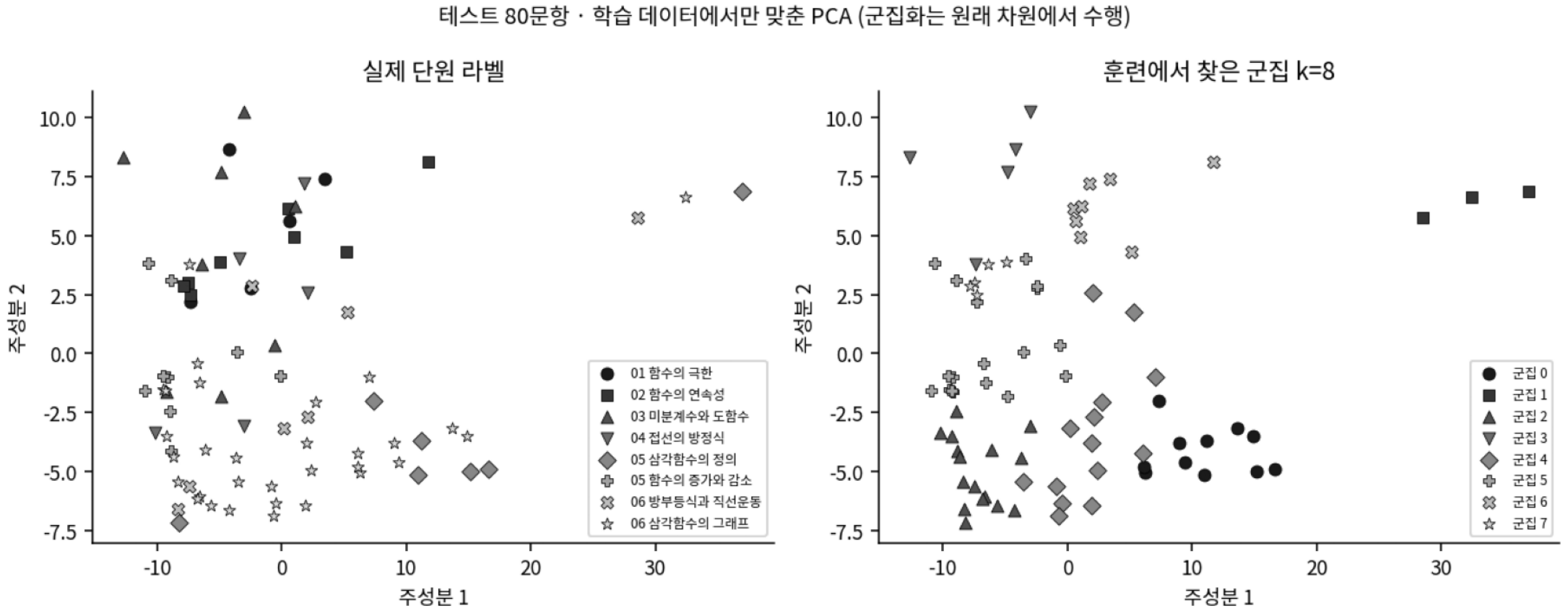

단원별 결과 · 적은 문항 수의 차이는 신중하게 해석
기본 풀이
회귀 가이드 추가
미분 / 01 함수의 극한 (n=5)
미분 / 02 함수의 연속성 (n=8)
미분 / 03 미분계수와 도함수 (n=8)
미분 / 04 접선의 방정식 (n=5)
미분 / 05 함수의 증가와 감소 (n=9)
미분 / 06 방부등식과 직선운동 (n=7)
삼각함수 / 05 삼각함수의 정의 (n=7)
삼각함수 / 06 삼각함수의 그래프 (n=31)
0
20
40
60
80
100
두 조건 공통 판독 문항의 최종 정답 일치율 (%)

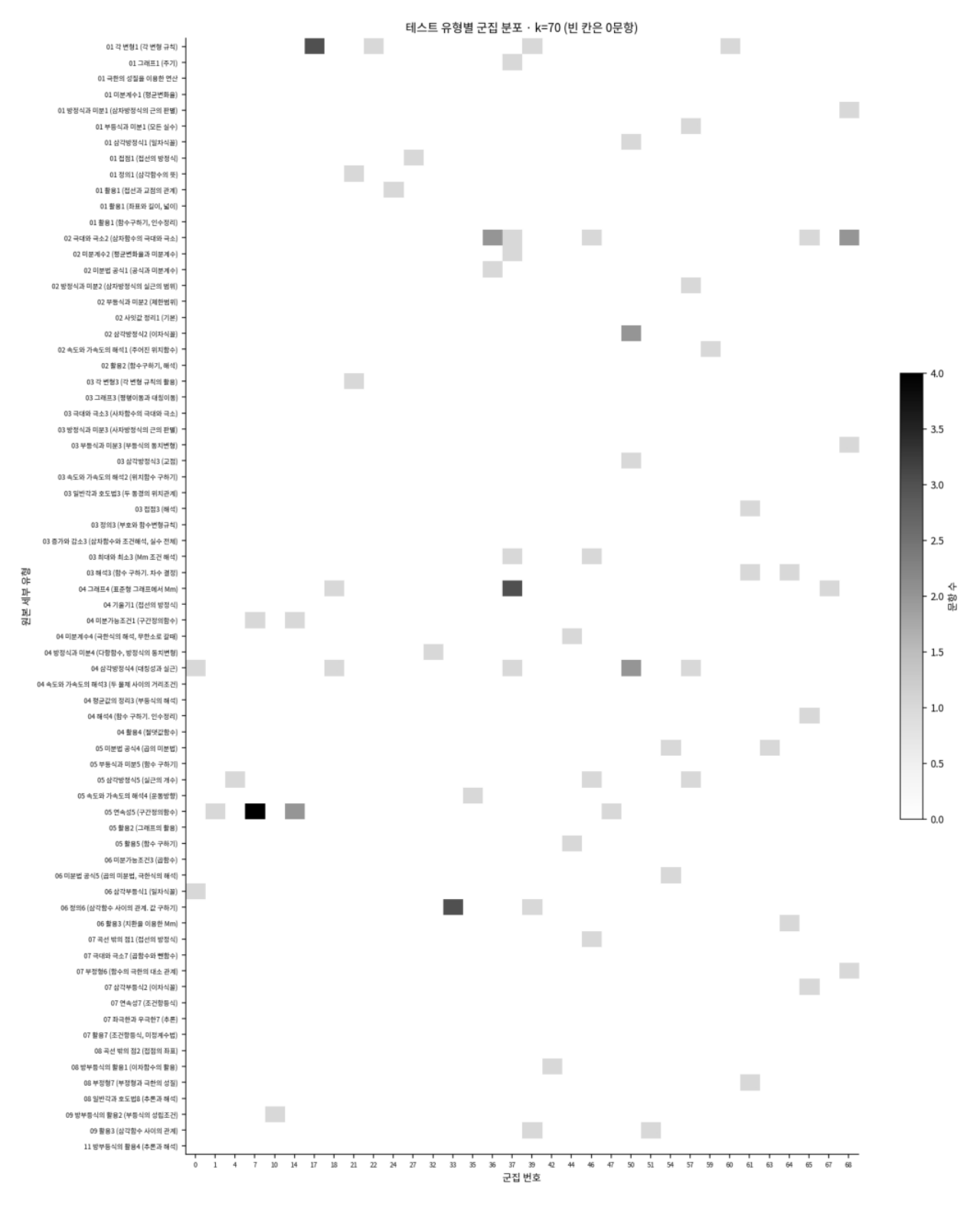

풀이 검토 상태 · AI 검토는 방식 정보가 보이는 상태의 보조 제안
AI 보조 제안 · 수학적 풀이 적절성
기본 풀이
회귀 가이드 추가
76
4
71
7
검토 대상 풀이 수
AI 보조 제안 · 교과 범위 (별도)
기본 풀이
회귀 가이드 추가
79
80
검토 대상 풀이 수
사람 검토 · 수학적 풀이 적절성
기본 풀이
회귀 가이드 추가
80
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
검토 대상 풀이 수
사람 검토 · 교과 범위 (별도)
기본 풀이
회귀 가이드 추가
80
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
검토 대상 풀이 수
적절
부적절
불확실
미검토

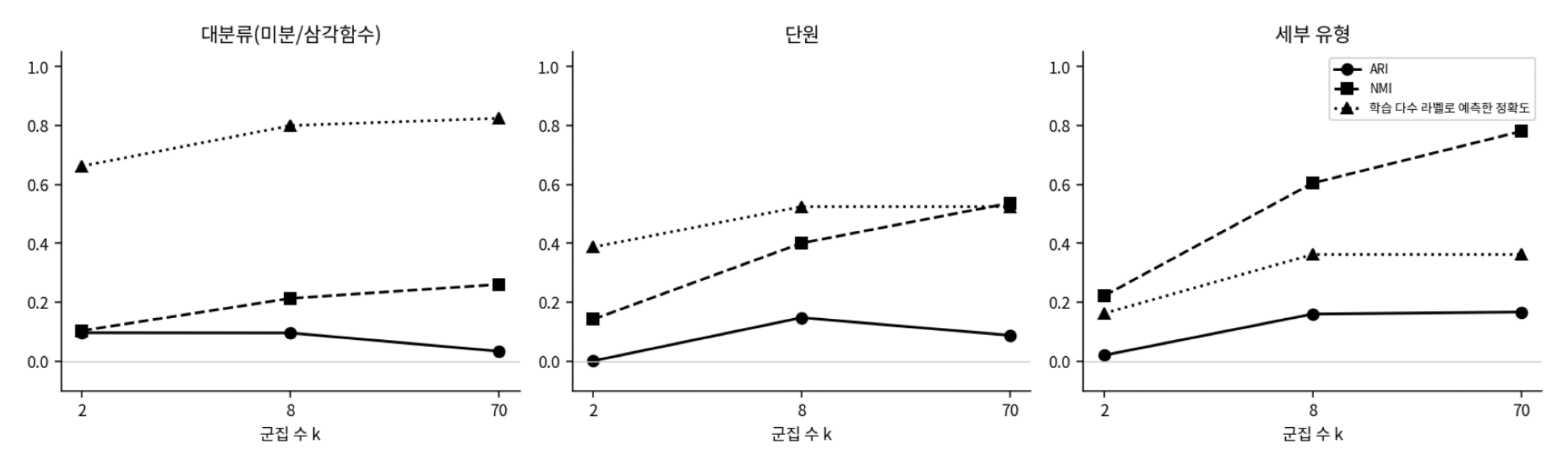

선형회귀 학습 곡선 · 테스트는 학습에 사용하지 않음
학습 평균벡터 기준선
학습 MSE
0
1
2
3
4
5
6
7
0
100
200
300
400
500
학습 반복(epoch)


평균제곱오차 (낮을수록 좋음)
테스트 80문항
3.559
3.357
3.012
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
학습 평균벡터
회귀 원출력
회귀 음수→0


코사인 유사도 (높을수록 좋음)
테스트 80문항
0.799
0.820
0.848
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
학습 평균벡터
회귀 원출력
회귀 음수→0


테스트 80문항 · 학습 데이터에서만 맞춘 PCA (군집화는 원래 차원에서 수행)
실제 단원 라벨
훈련에서 찾은 군집 k=8
주성분 1
주성분 2
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10
0
10
20
30
01 함수의 극한
02 함수의 연속성
03 미분계수와 도함수
04 접선의 방정식
05 삼각함수의 정의
05 함수의 증가와 감소
06 방부등식과 직선운동
06 삼각함수의 그래프
군집 0
군집 1
군집 2
군집 3
군집 4
군집 5
군집 6
군집 7


테스트 유형별 군집 분포 · k=70 (빈 칸은 0문항)
01 각 변형1 (각 변형 규칙)
01 그래프1 (주기)
01 극한의 성질을 이용한 연산
01 미분계수1 (평균변화율)
01 방정식과 미분1 (삼차방정식의 근의 판별)
01 부등식과 미분1 (모든 실수)
01 삼각방정식1 (일차식꼴)
01 접점1 (접선의 방정식)
01 정의1 (삼각함수의 뜻)
01 활용1 (접선과 교점의 관계)
01 활용1 (좌표와 길이, 넓이)
01 활용1 (함수구하기, 인수정리)
02 극대와 극소2 (삼차함수의 극대와 극소)
02 미분계수2 (평균변화율과 미분계수)
02 미분법 공식1 (공식과 미분계수)
02 방정식과 미분2 (삼차방정식의 실근의 범위)
02 부등식과 미분2 (제한범위)
02 사잇값 정리1 (기본)
02 삼각방정식2 (이차식꼴)
02 속도와 가속도의 해석1 (주어진 위치함수)
02 활용2 (함수구하기, 해석)
03 각 변형3 (각 변형 규칙의 활용)
03 그래프3 (평행이동과 대칭이동)
03 극대와 극소3 (사차함수의 극대와 극소)
03 방정식과 미분3 (사차방정식의 근의 판별)
03 부등식과 미분3 (부등식의 동치변형)
03 삼각방정식3 (교점)
03 속도와 가속도의 해석2 (위치함수 구하기)
03 일반각과 호도법3 (두 동경의 위치관계)
03 접점3 (해석)
03 정의3 (부호와 함수변형규칙)
03 증가와 감소3 (삼차함수와 조건해석, 실수 전체)
03 최대와 최소3 (Mm 조건 해석)
03 해석3 (함수 구하기, 차수 결정)
04 그래프4 (표준형 그래프에서 Mm)
04 기울기1 (접선의 방정식)
04 미분가능조건1 (구간정의함수)
04 미분계수4 (극한식의 해석, 무한소로 갈때)
04 방정식과 미분4 (다항함수, 방정식의 동치변형)
04 삼각방정식4 (대칭성과 실근)
04 속도와 가속도의 해석3 (두 물체 사이의 거리조건)
04 평균값의 정리3 (부등식의 해석)
04 해석4 (함수 구하기, 인수정리)
04 활용4 (합댓값함수)
05 미분법 공식4 (곱의 미분법)
05 부등식과 미분5 (함수 구하기)
05 삼각방정식5 (실근의 개수)
05 속도와 가속도의 해석4 (운동방향)
05 연속성5 (구간정의함수)
05 활용2 (그래프의 활용)
05 활용5 (함수 구하기)
06 미분가능조건3 (곱함수)
06 미분법 공식5 (곱의 미분법, 극한식의 해석)
06 삼각부등식1 (일차식꼴)
06 정의6 (삼각함수 사이의 관계, 값 구하기)
06 활용3 (지환을 이용한 Mm)
07 곡선 밖의 점1 (접선의 방정식)
07 극대와 극소7 (곱함수와 변함수)
07 부정형6 (함수의 극한의 대소 관계)
07 삼각부등식2 (이차식꼴)
07 연속성7 (조건함등식)
07 좌극한과 우극한7 (추론)
07 활용7 (조건함등식, 미정계수법)
08 곡선 밖의 점2 (접점의 좌표)
08 방부등식의 활용1 (이차함수의 활용)
08 부정형7 (부정형과 극한의 성질)
08 일반각과 호도법8 (추론과 해석)
09 방부등식의 활용2 (부등식의 성립조건)
09 활용3 (삼각함수 사이의 관계)
11 방부등식의 활용4 (추론과 해석)
검사 유형 유형
0 1 4 7 10 14 17 18 21 22 24 27 32 33 35 36 37 39 42 44 46 47 50 51 54 57 59 60 61 63 64 65 67 68
군집 번호
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
문항 수


대분류(미분/삼각함수)
단원
세부 유형
ARI
NMI
학습 다수 라벨로 예측한 정확도
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2
8
70
군집 수 k